Pràctica 1 Entorns Servidor: DRAWINGS

Volem realitzar una aplicació web que els usuaris puguin emprar per crear imatges personalitzades. Cada imatge tindrà figures geomètriques i dibuixos a “ma alçada”. Les figures seran d’un tipus predeterminat:

- Cercle
- Quadrat
- Estrella de 7 puntes
- etc…

Les coordenades correspondran al centre de l’objecte. Les figures tindran un color i també una grandària o radi.

A més, l’usuari podrà dibuixar “a mà alçada” o bé fent línies (especificant els punts).

Cada vegada que l’usuari dibuixa una figura, aquesta s’emmagatzema temporalment en una llista d’objectes, dins el propi navegador.

Es mostrarà al costat de la imatge una llista amb tots aquests objectes. Cada objecte tindrà un nom. Per exemple: un dibuix estarà compost per 3 objectes: “cercle vermell”, “dibuix 1” i “quadrat groc”. Es podran eliminar tots els objectes de cop o un a un.

Una vegada l’usuari hagi acabat amb el seu dibuix, el podra enviar al servidor perquè s’emmagatzemi. Cada dibuix quedarà associat a un usuari. Cada dibuix tindrà un nom proporcionat per l’usuari. Si l’usuari no proporciona un nom, s’assignarà un nom aleatori.

Els usuaris s’han de poder registrar amb l’aplicació (usuari + password), i només es podran realitzar dibuixos una vegada l’usuari estigui autenticat correctament. La password de l’usuari ha de tenir al manco 5 caràcters. De l’usuari hem d’emmagatzemar el nom, login i password.

L’usuari tindrà l’opció de mostrar els seus dibuixos o bé els dels altres usuaris (tots, sense distinció). És a dir, que hi haurà una manera de veure només els dibuixos que ha definit el propi usuari, o bé accedir al llistat de dibuixos de tots els altres usuaris.

Cada usuari ha de poder esborrar dibuixos només del seu propi

historial. A l’historial de dibuixos, hi ha de constar:

- Nom del dibuix
- Número d’objectes que la componen
- Data de creació del dibuix. Data de modificació del dibuix.
- Enllaç per poder visualitzar i editar la figura

El client ha de complir els següents requisits:

R01. Cada recurs té una URL única que el representa (s'ha de preservar la funcionalitat bàsica del navegador, com l'historial, navegar enrere, navegar endavant, recarregar la pàgina)

R02. La pàgina per crear i/o editar una dibuix és dinàmica (no es recarrega la finestra en guardar o editar un dibuix)

R03. L'estat de l'editor del dibuix queda guardat de manera que si es tanca la pàgina i es torna a obrir no es perd la configuració de l'editor (p.e., la posició de la figura, el color, etc.)

R04. Quan s'edita el dibuix (en afegir, modificar o eliminar una figura) es guarda el dibuix automàticament (sense pitjar un botó "Guardar")

R05. Els paràmetres (posició, tamany, color...) d'un objecte (figura) es poden editar quan es selecciona l'objecte (clicant damunt l'objecte a la llista de objectes i clicant damunt l'objecte al canvas)

R06. Un objecte (figura) es pot moure quan es clica damunt l'objecte al canvas i s'arrossega

R07. Es poden especificar les dimensions (alçada i amplada) lògiques del canvas

R08. Es pot desfer i refer el darrer canvi al dibuix

R09. Es pot desfer i refer les edicions multiples vegades (per exemple, desfer 3 vegades i tornar a refer 3 vegades)

R10. Es pot veure un historial dels canvis fets en un dibuix

Avaluació

La pràctica s'ha de lliurar mitjançant un **arxiu comprimit** on hi ha el projecte preparat per ésser obert amb INTELLIJ IDEA i un **document adjunt en format PDF** on s'explica el funcionament de l'aplicació i també es fa una descripció de la seva arquitectura (classes, patrons, dependències, etc…)

És important que feu ús dels patrons vists a classe per organitzar l'arquitectura de l'aplicació.

Es poden implementar scripts en javascript per fer algunes validacions a la part del front-end, però l'aplicació web no ha d'esser SPA (single page application), sinó que cada petició del client al servidor ha de generar tota la pàgina cada vegada.

Heu d'emprar l'objecte sessió (HttpSession) per assegurar que cada usuari pot manipular els seus propis dibuixos.

Només es requereix que l'aplicació emmagatzemi les dades mentre estigui en funcionament. És a dir, que quan es reinicialitza el servidor web, les dades es perden.

Es valorarà que cuideu l'aspecte estètic del resultat. Us aconsello utilitzar bootstrap.